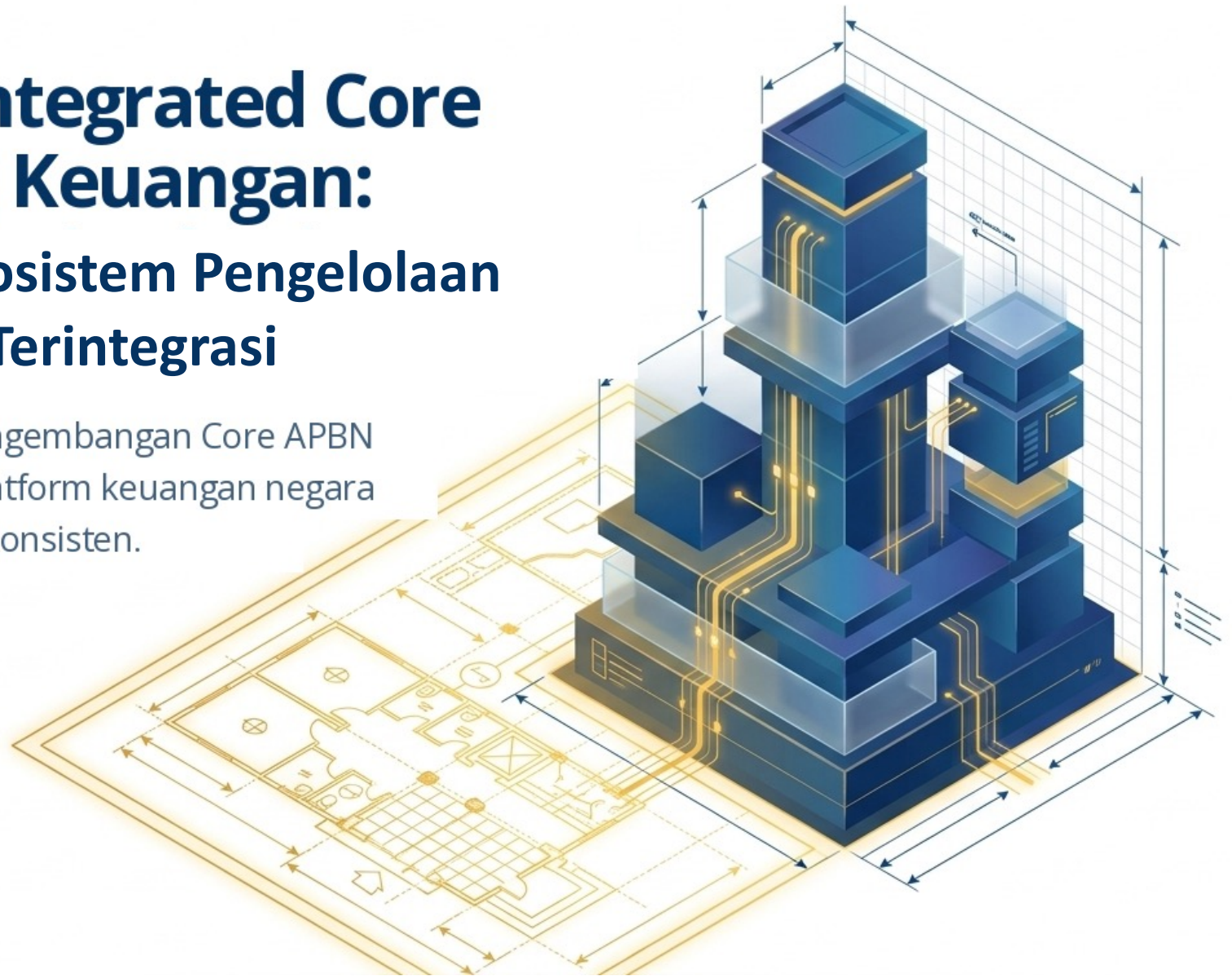


Arsitektur Integrated Core System (ICS) Keuangan:

Membangun Ekosistem Pengelolaan Keuangan yang Terintegrasi

Pondasi bersama bagi pengembangan Core APBN dan Non Core APBN — platform keuangan negara yang terukur, aman, dan konsisten.



Integrated Core System (ICS) Keuangan

● Umum

Satu pondasi teknologi, dua jalur pengembangan.



Pondasi dibangun satu kali. Core APBN dan Non Core APBN tinggal menambah modul di atasnya — bukan membangun ulang otentikasi, izin akses, standar tampilan, dan gudang data.

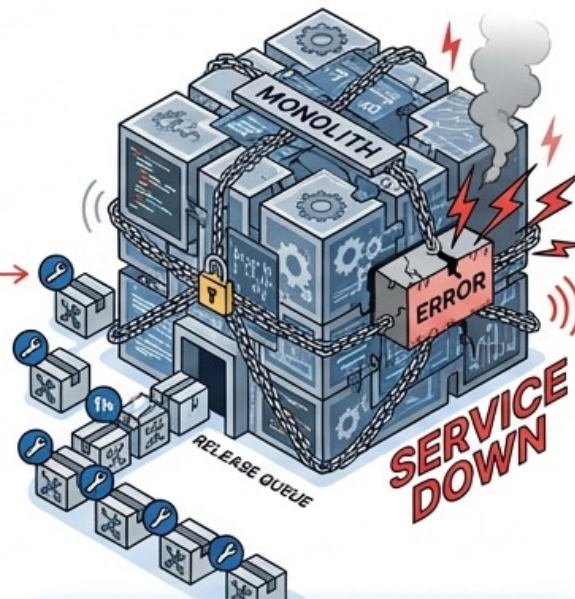
Tiga Warisan Masa Lalu

Mengapa kita harus mengubah cara kita membangun aplikasi?



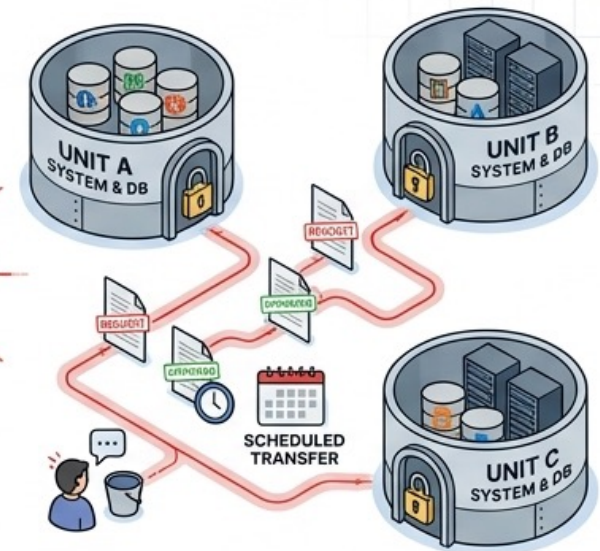
Aplikasi Terfragmentasi

Banyak akun dan kata sandi. Antarmuka (UI) dan cara kerja berbeda di setiap aplikasi milik unit eselon yang berbeda.



Terkunci dalam Monolit

Seluruh modul berada dalam satu basis kode raksasa. Antrean rilis memanjang, perbaikan kecil tertunda, dan satu error pada satu modul berpotensi mematikan seluruh layanan aplikasi.



Silo Data yang Terpisah

Setiap unit memiliki sistem dan basis datanya sendiri. Pertukaran data menuntut permintaan resmi, persetujuan panjang, dan penyaluran terjadwal.

Selamat Tinggal Monolith

Masalah Monolit:

- ✗ Satu perubahan kecil membutuhkan build ulang seluruh aplikasi.
- ✗ Seluruh developer bekerja di satu codebase yang masif.
- ✗ Sering terjadi konflik merge dan waktu build yang sangat lama.
- ✗ Teknologi terkunci di satu versi framework.



Solusi Microfrontend:

- ✓ Cukup deploy modul (remote) yang mengalami perubahan.
- ✓ Tim pengembang dan repository terpisah secara independen.
- ✓ Proses build sangat cepat per remote module.
- ✓ Setiap remote dapat di-upgrade versinya secara mandiri tanpa merusak yang lain.



Evolusi Menuju Microfrontend & Empat Prinsip Utamanya



Perakitan Runtime

Modul dirakit saat dibuka di browser, bukan saat compile.



Berdiri Sendiri

Tim bebas menaikkan versi framework masing-masing.



Kapsulasi Style

CSS dibentengi agar tidak membocorkan desain ke modul lain.



Daftar Server

Penambahan modul diatur via konfigurasi server.

Enam Manfaat Utama Ekosistem Microfrontend

Rilis Cepat

Hitungan jam, tanpa menunggu modul lain.



Gangguan Terlokalisasi

Gagal dengan lembut; satu modul rusak, sisanya tetap hidup.



Kepemilikan Jelas

Setiap unit menguasai modul dan datanya sendiri secara penuh.



Tata Kelola Terpusat

Kontrol akses dapat diaudit di satu tempat.



Investasi Terlindungi

Modul lama diganti bertahap tanpa membongkar platform.



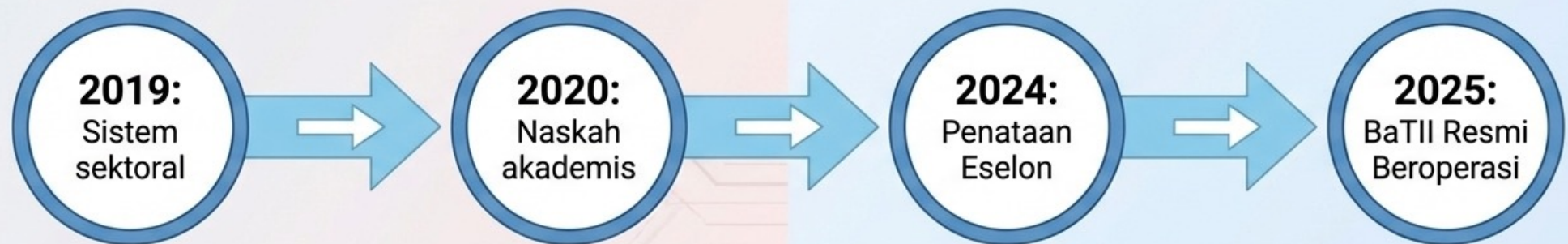
Efisiensi Dev

Template baku menghemat waktu pembuatan dari nol.



Arsitektur ini tidak sekadar menambah fitur — ia mengubah kecepatan organisasi menghadirkan fitur, dan menurunkan drastis risiko setiap perilisan.

Prasyarat Kelembagaan: Lahirnya BaTII (2019–2025)



Satu Pengelola Teknologi

Standar komponen dan cetakan modul berlaku menyeluruh.



Satu Platform Bersama

Data terhubung tanpa birokrasi lintas aplikasi sektoral.



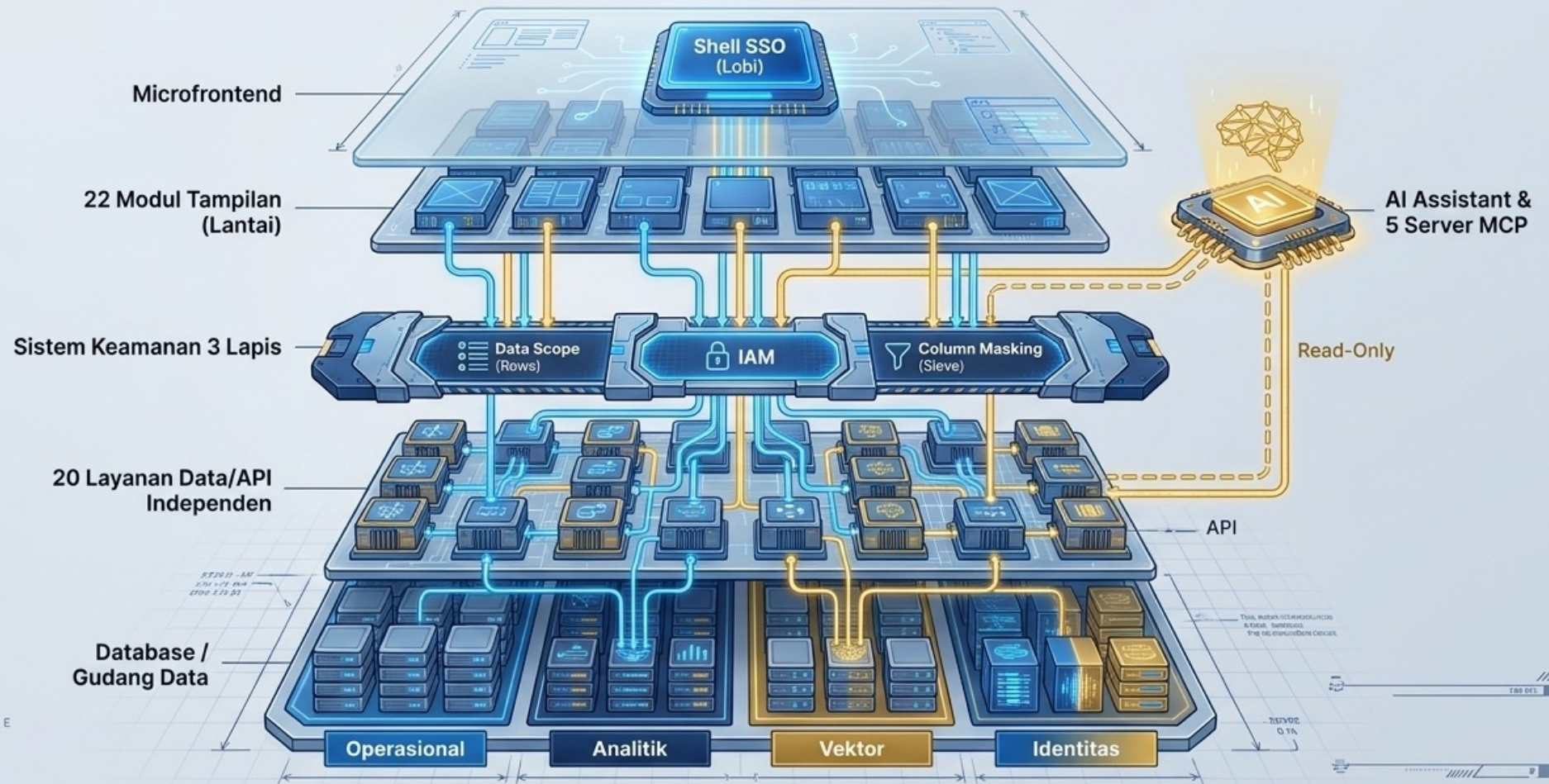
Satu Sistem Izin

Kewenangan diawasi dan ditegakkan melalui satu mekanisme terpusat.

"Arsitektur terancang pun akan gagal jika kewenangan data masih terpecah."

Peta Arsitektur Utama (Big Picture ICS Keuangan)

Terpisah di dalam, menyatu di luar. Satu ekosistem yang terintegrasi penuh.



Memahami ICS Keuangan Melalui Analogi Fisik

Lobi & Resepsionis (Shell & SSO): ○

Mengatur pintu masuk, navigasi utama, dan memeriksa identitas dasar.

Ruang Kantor (22 Modul Tampilan): ○

Lantai-lantai independen yang dapat direnovasi tanpa mengganggu lantai lain.

Standar Furnitur (Sistem Desain): ○

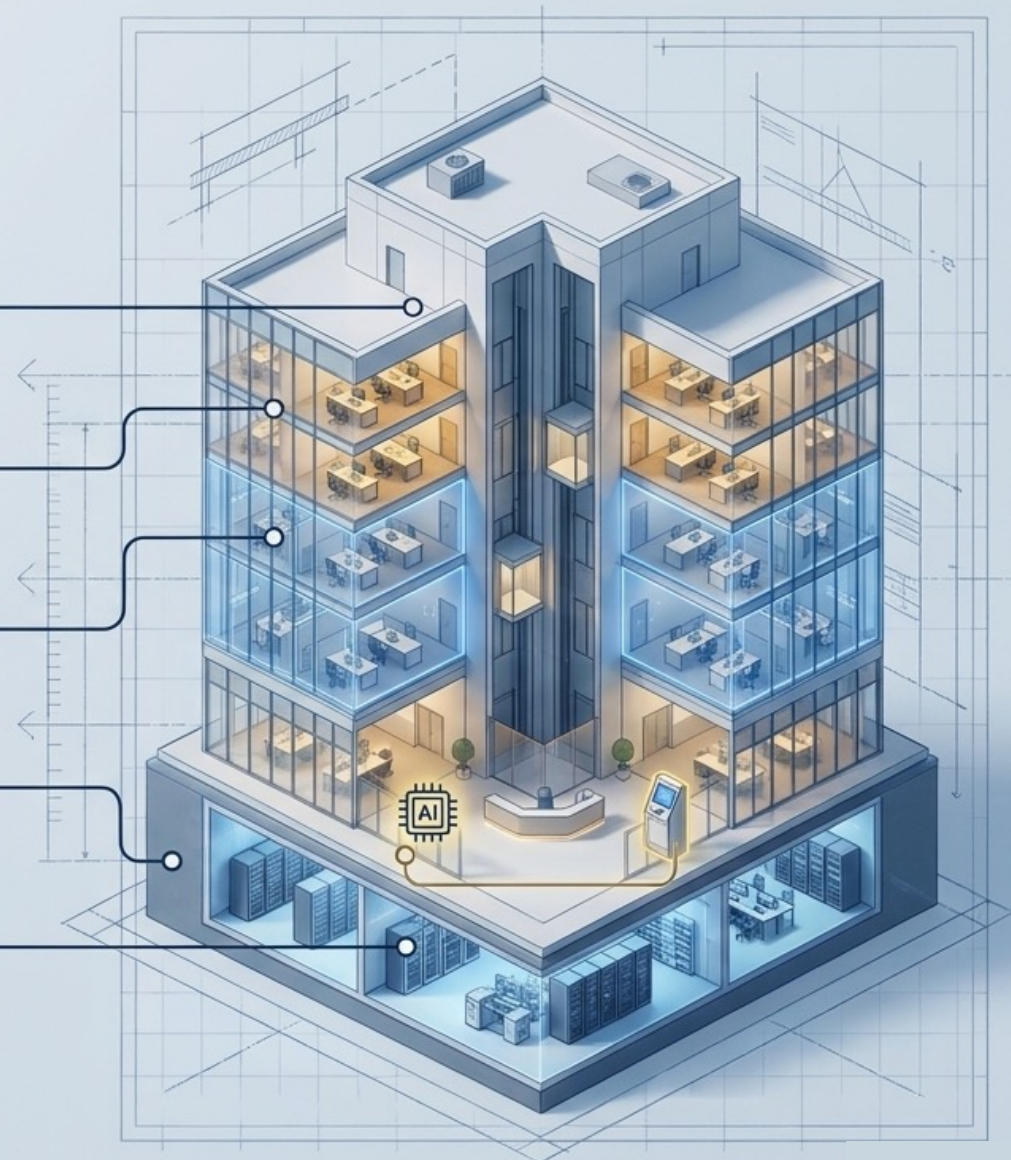
Aturan baku warna dan tata letak agar seluruh ruangan terasa dalam satu gedung.

Ruang Pengolahan Terbatas (20 Layanan API): ○

Ruang mesin tempat data diproses, terpisah per domain.

Petugas Layanan Informasi (Asisten AI & MCP): ○

Membantu menjawab pertanyaan berbekal akses khusus ke ruang arsip (Read-Only).



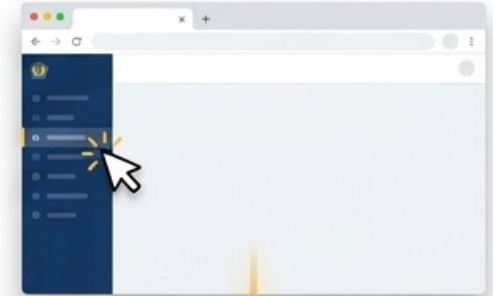
Ilusi Satu Aplikasi Besar

**Kompleksitas di belakang layar,
kemudahan absolut di layar pengguna.**

Bagi pengguna, platform ini adalah satu entitas yang sangat cepat. Mereka tidak menyadari bahwa tampilan dipecah menjadi 22 modul mandiri dan 20 layanan data.

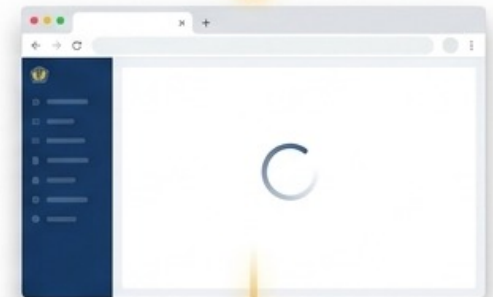
1. Klik Navigasi.

Pengguna mengklik menu di sidebar lobi utama.



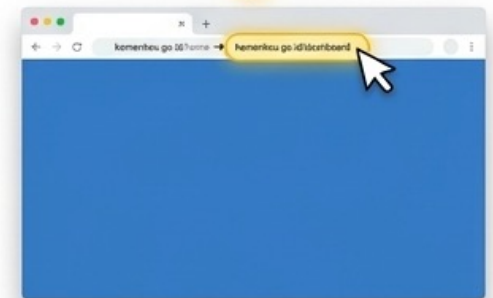
2. Pemuatan Instan.

Shell secara instan memuat remote MFE yang relevan tanpa me-refresh seluruh halaman ("ruangan tidak disiapkan sebelum diminta").

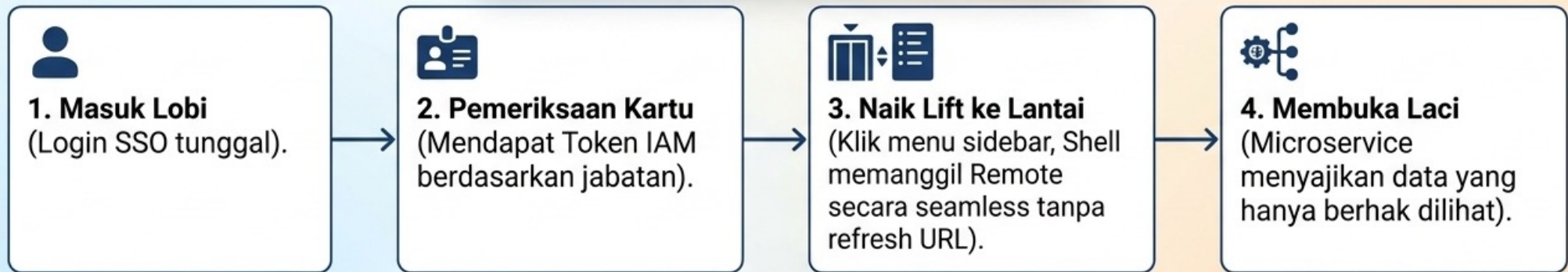
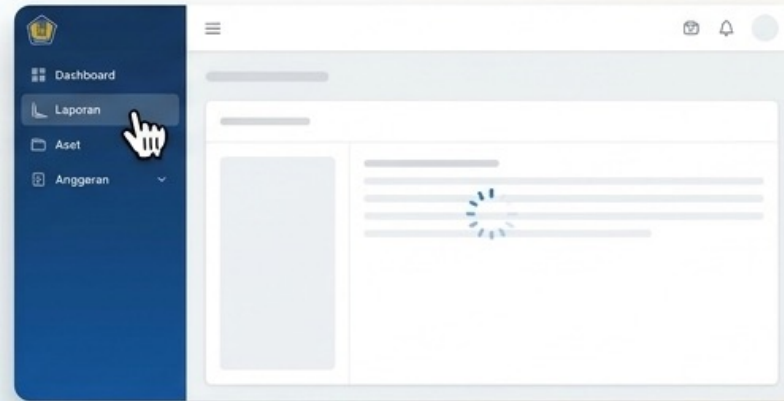


3. Transisi Mulus.

Remote dirender di area konten utama, dan URL browser diperbarui secara otomatis.



Perjalanan Pengguna: Mulus di Luar, Terpisah di Dalam



Bagi pengguna, ini adalah **satu aplikasi super cepat**. Mereka **tidak akan menyadari keberadaan arsitektur microfrontend di balik layar**.

Anatomi Frontend: Lobi (Shell) dan Lantai (22 Remote)



Penjelasan Lobi (Shell):

Bertugas mengatur sidebar, otentikasi, dan routing (jalan lalu lintas).

Aturan Emas: Lobi harus sangat ringan. Tidak boleh ada aturan logika bisnis yang ditanam di sini.



Penjelasan Lantai (Remote):

22 Modul mandiri (Dashboard, IAM, DIPA, dll). Memiliki router sendiri tetapi sinkron dua arah dengan URL browser (Silent Location Strategy).

Anatomi Backend: Ruang Pengolahan dan Gudang Arsip



Penjelasan Ruang Pengolahan (20 Layanan Data):

Setiap domain punya microservice sendiri. Pendelegasian validasi keamanan ke IAM Plugin (.NET 10) terpusat, tanpa harus menulis ulang logika keamanan di tiap API.

Penjelasan Gudang Arsip (Data):

Database dipisahkan untuk menjaga kedaulatan data tiap unit (Silo dipecah pada level akses, bukan dengan menumpuk semua data di satu harddisk).

Keamanan 'Zero Trust': Tiga Lapis Pemeriksaan Akses

Lapis 1: Izin Masuk (Endpoint).

"Apakah kartu Anda bisa membuka lantai 7?"
(Dicek oleh [KemenkeuAuthorize]).



Lapis 2: Cakupan Data (Scope).

"Laci mana yang boleh dibuka?"
(Data difilter langsung di query Database/klausa WHERE untuk efisiensi tinggi).



Lapis 3: Penyamaran Kolom (Sieve).

"Boleh baca berkas, tapi angka sensitif disensor." (Sistem mengubah field JSON menjadi null pada level response).



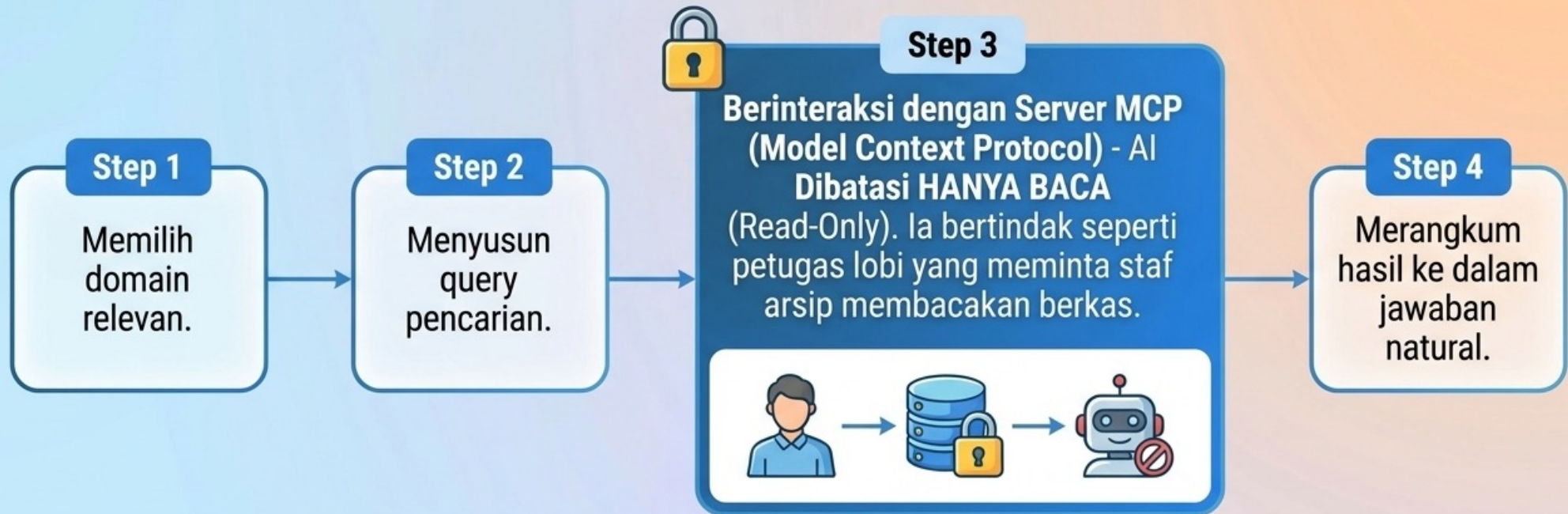
```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "userId": "12345",
    "username": "johndoe",
    "department": "Finance",
    "position": "Analyst",
    "salary": null, // SENSOR
    "lastLogin": "2024-05-10T09:00:00Z"
  }
}
```

Sieve: Field 'salary' disensor menjadi null di response

Scope: Filter langsung di DB Query
WHERE 'Region' = 'DKI Jakarta' OR
'Jawa Tengah' OR 'Sulawesi'

ID	Region	Project	Status
101	DKI Jakarta	APBN System	Active
102	Jawa Barat	Tax Portal	Pending
103	Jawa Tengah	Budget App	Active
104	Kalimantan	Data Lake	Pending
105	Sulawesi	Analytics	Active

Asisten AI: Petugas Layanan yang Cerdas Namun Patuh



AI tidak menyimpan data Anda dan sama sekali **tidak memiliki akses untuk mengubah** (Write/Delete) sistem APBN.

Sistem Desain (Single Source of Truth)

Memastikan 22 modul independen terasa sebagai satu kesatuan.

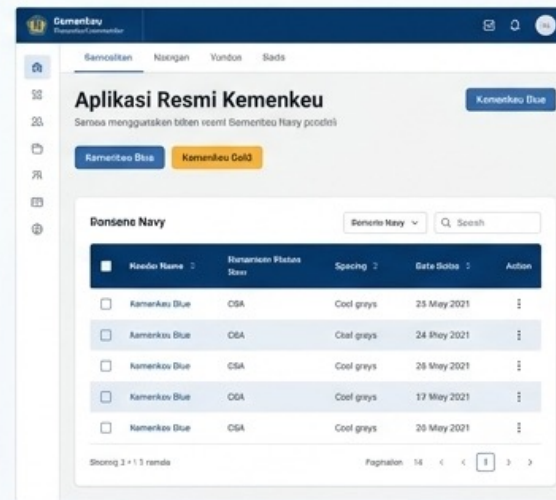
Tanpa Design System

❌ Warna berbeda, tombol tidak seragam, pengguna bingung.



Dengan Kemenkeu Design System

✅ Semua menggunakan token resmi (Kemenkeu Navy #003d7a, Blue #275EA8, Gold #FCB332).



.page-header

.stats-row

.table-card



Katalog Komponen SCSS

Menyediakan elemen siap pakai (page-header, stats-row, table-card). Tim dilarang membuat komponen sendiri atau melakukan hardcode warna.

Pengalaman Sehari-hari: Sebelum vs. Sesudah

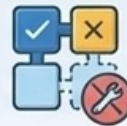
Analisis Utang

Masuk tanpa ketik sandi ulang, kueri kompleks diganti prompt AI.



Operator Aset

Tetap bisa bekerja normal di modul Aset meskipun modul Dashboard sedang down/diperbarui.



Pimpinan Eselon I

Pindah antar-domain seketika dalam satu antarmuka rapi.



✗ Dulu

Multi-login

Rilis besar = sistem lumpuh

UI campur aduk

✓ Sekarang

Single Sign-On (SSO)

Update parsial hitungan menit

UX seragam

Tata Kelola Ekosistem & Jejak Audit

Tata Kelola Modul Dinamis

- ✓ Setiap remote didaftarkan dengan pemilik yang jelas.
- ⚠ Modul bermasalah dapat di-nonaktifkan (kill-switch) secara instan dari pusat tanpa deployment ulang (berubah di level registry).

Transparansi & Akuntabilitas

- 🗄 Semua kebijakan IAM (Peran, Izin, Scope) tersimpan sebagai Data, bukan tercetak mati di dalam kode.
- 📅 **Jejak audit** (Audit trail) mencatat tiap pembuatan, perubahan, dan akses data secara persisten.



Catatan Transparansi: Tantangan & Mitigasi Microfrontend

Tantangan		Mitigasi	
Tantangan 1: Beban Unduhan Awal		Mitigasi: Modul di-load secara <i>lazy</i> (hanya saat diklik). Memanfaatkan <i>caching</i> browser optimal.	
Tantangan 2: Kompleksitas Operasional		Mitigasi: Standarisasi template wadah, pencatatan log error tersentralisasi.	
Tantangan 3: Risiko Penyimpangan UI		Mitigasi: <i>Review code</i> otomatis memastikan pemakaian komponen SCSS dari Design System wajib dipatuhi.	

“

“Risiko terbesarnya bukan teknologi, melainkan hilangnya disiplin arsitektur seiring waktu.”

Diagnostik: Monolit vs. Microfrontend

Mengapa transisi ini krusial untuk masa depan ICS Keuangan.

Dimensi	Aplikasi Monolit Lama	ICS Keuangan (Microfrontend)
Unit Perilisan	Seluruh aplikasi sekaligus	Per modul, mandiri
Waktu Perubahan Kecil	Berminggu-minggu	Hitungan jam hingga hari
Dampak Kegagalan	Menyeluruh (Sistem Mati)	Terbatas (Gagal dengan Lembut)
Kepemilikan Tim	Bersama, sering kabur tanggung jawab	Satu tim khusus untuk satu domain
Pembaruan Teknologi	Terkunci dalam satu versi framework	Bebas diperbarui bertahap per modul

Keuntungan Strategis Transisi Arsitektur



Bagi Pimpinan & Organisasi

- Penyampaian fitur layanan jauh lebih cepat.
- Tata kelola akses terpusat dan dapat diaudit menyeluruh.
- Investasi terlindungi: Sistem dapat diremajakan modul demi modul tanpa membuang seluruh platform.



Bagi Pengguna Lintas Unit

- Hanya perlu satu pintu masuk (SSO) untuk seluruh urusan.
- Menu dan data otomatis tersaring sesuai kewenangan (tidak membingungkan).
- Gangguan pemeliharaan tidak lagi mematikan seluruh aplikasi.



Bagi Tim Pengembang

- Memiliki otonomi penuh atas tampilan, API, dan Database domain mereka.
- Dilengkapi cetakan (template) MFE siap pakai dengan standar keamanan tinggi bawaan.

Otomatisasi & Pengalaman Developer (DX)

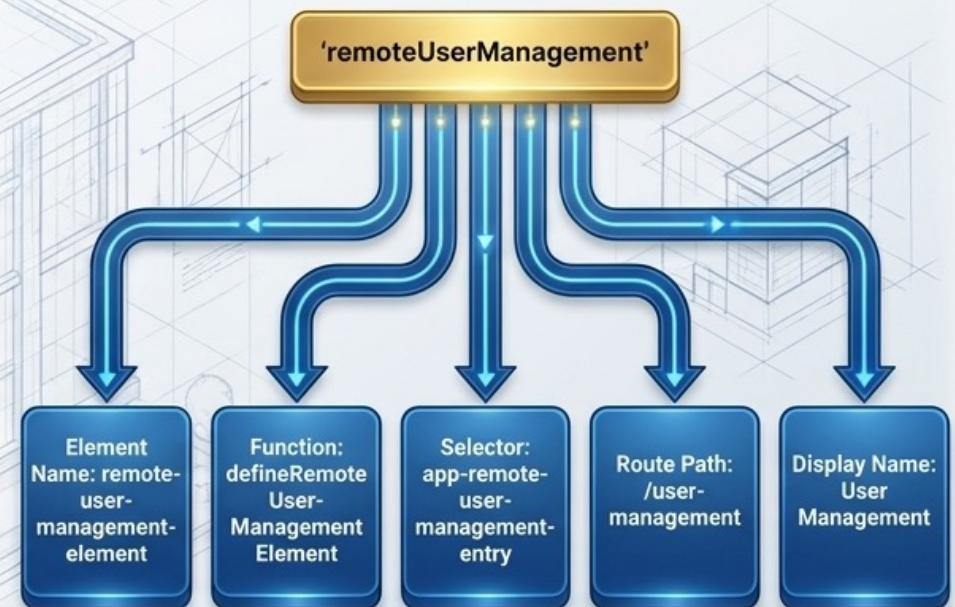
Mempercepat pengembangan dengan konvensi dan bantuan AI.

AI Co-Pilot (AGENTS.md)



Setiap Remote MFE dilengkapi file **AGENTS.md**. Berfungsi sebagai '**Buku Panduan**' khusus yang dibaca oleh AI (Cursor, Copilot) sebelum menulis kode, memastikan kepatuhan pada standar arsitektur dan UI Kemenkeu.

Konvensi Penamaan (The Golden Rule)



Dari satu **remoteName**, seluruh identitas diturunkan otomatis. Mencegah konflik (routing bersarang dihindari) dan mengatur alokasi port lokal yang rapi (misal: 4200 Shell, 4201 Dashboard).

Panduan Taktis untuk Rekan Pengembang IT

	Kapan	Apa yang harus dilakukan
	Start	Clone starter.mfe → sesuaikan config → coding.
	Style	Gunakan @use 'index' as * untuk memanggil token Kemenkeu.
	Routing	Wajib gunakan path RELATIF, flat routes, jangan ada nested routing.
	Protect Backend	Pasang [KemenkeuAuthorize('app:resource:action')] di C# Endpoint.
	Protect UI	Gunakan directive *hasPermission pada elemen HTML (Angular).

Glosarium: Menyamakan Pemahaman Istilah

Shell: Aplikasi induk (Lobi) tempat pengguna mendarat pertama kali.

Remote MFE: Modul independen (Lantai gedung) yang dirakit ke dalam Shell.

Native Federation: Teknologi web perakitan aplikasi saat runtime.

IAM (Identity & Access Mgmt): Sistem pusat pengecekan tiket/token pengguna.

Sieve & Scope: Fitur sensor data per kolom (Sieve) dan penyaringan baris data berdasar unit kerja (Scope).

Menuju Masa Depan Digital Kementerian Keuangan

“Satu lobi, satu kartu akses, banyak lantai yang dapat direnovasi tanpa pernah menutup gedung.”

- Bagi pengguna: Tetap terasa sebagai Satu Aplikasi ICS yang utuh dan sangat responsif.
- Bagi organisasi: Sebuah ekosistem dengan puluhan komponen lincah yang siap beradaptasi dengan kecepatan kebijakan.

Membangun ekosistem Integrated Core System (ICS), Bersama-sama